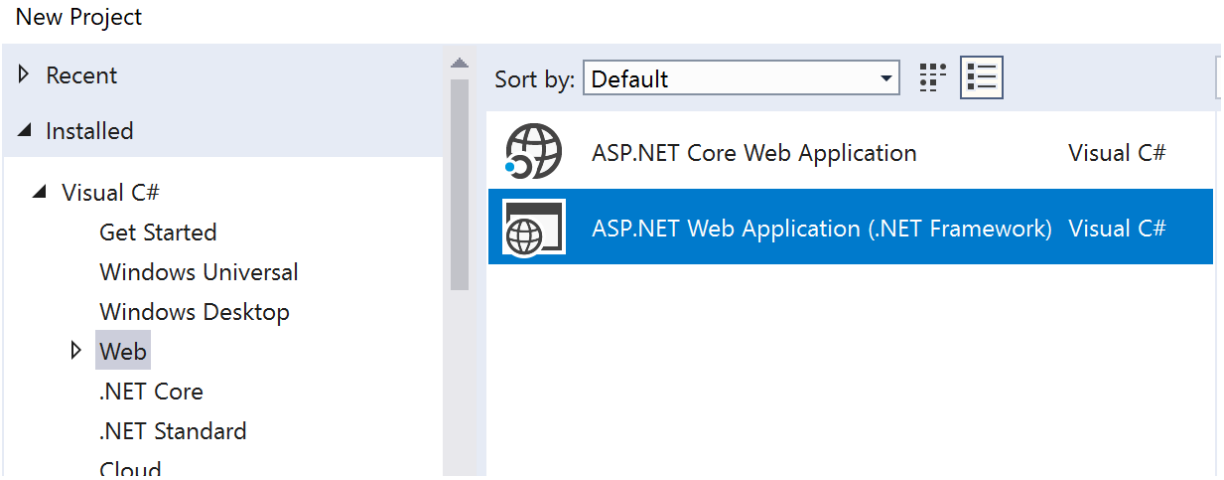
Упражнения: ASP.NET MVC като потребителски интерфейс

Създаване на просто приложение

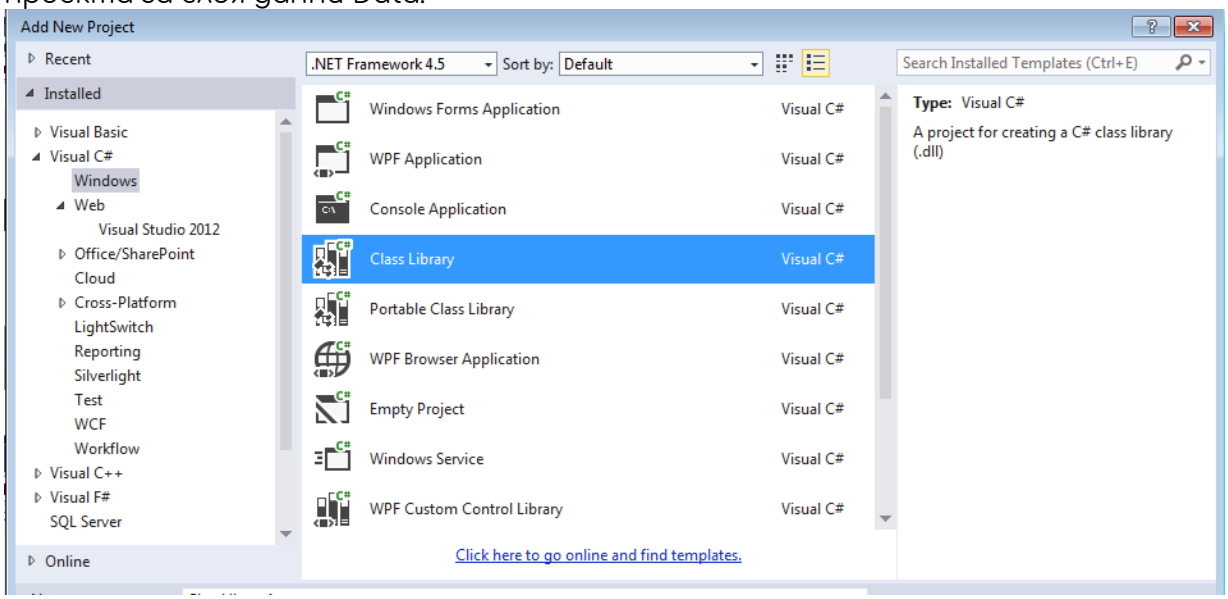
В рамките на това упражнение ще направим трислойно приложение, като слоевете за данни и услуги ще са аналогични с досега направените, но за презентационен слой ще използваме ASP.NET MVC.

Структура на проекта

Започнете със създаване на ASP.NET Web Application проект ProductApp. Използвайте Visual C# -> Web -> ASP.NET Web Application



Сега създайте нов проект, като тук изберете Class Library. Това ще бъде проекта за слоя данни Data.

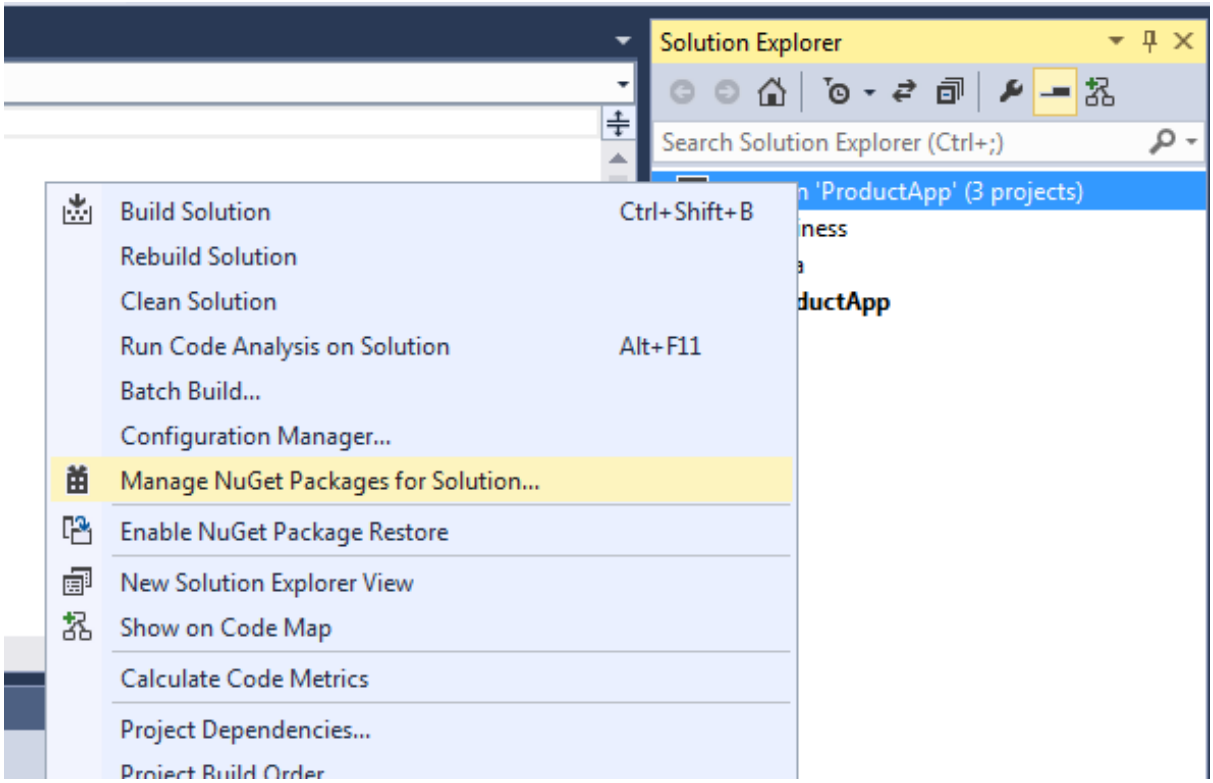


По сходен начин ще създадем и проект Business. Използваме Class Library, тъй като във всеки от тези проекти създаваме класове, които да могат да бъдат достъпвани от други проекти.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

Добавяне на EntityFramework и референции

След като сме създали всички проекти е време да добавим EntityFramework. Цъкнете с десен бутон върху solution-а и изберете Manage NuGet Packages for Solution и инсталирайте EntityFramework. Изберете инсталация за всичките проекти в solution-а.



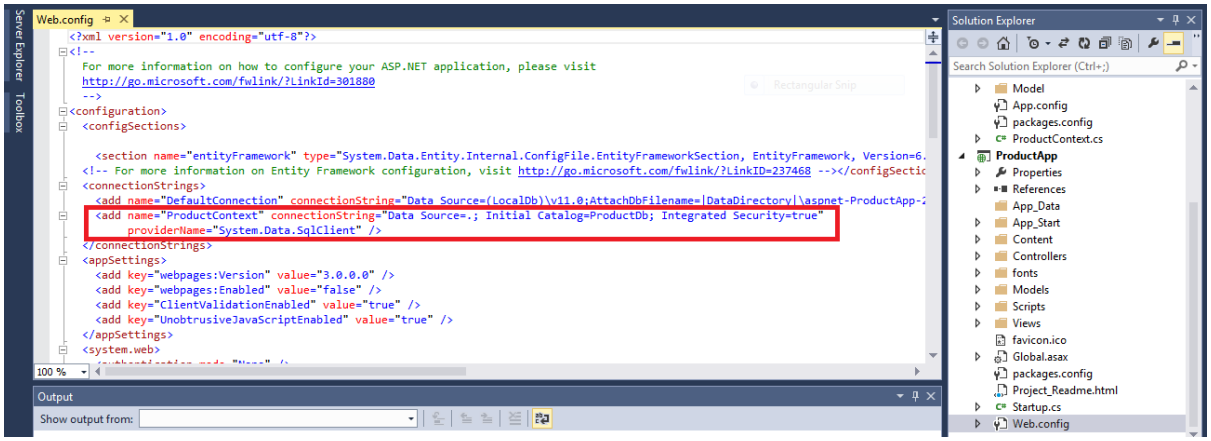
Освен това добавете следните референции (десен бутон върху проекта -> Add -> Reference) за всеки от проектите:

- На проект Business добавете референция към Data
- На проект ProductApp /ASP.NET MVC проекта/ добавете референция към Business и Data

База данни

Тук ще използваме вече съществуващата от предните проекти ProductDb. Отново единственият ни ангажимент е да добавим низа за връзка. В Web.config на проект ProductApp открийте <connectionStrings> тага и в него добавете <add> таг с низа за връзката:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).



Слой за данни

Слоят за данни тук е напълно аналогичен с този в предното упражнение. Тук той се състои от папка с модел и контекст.

Моделът тук е клас Product.cs, находящ се в Model папката, като в него описваме единствено свойствата му, които всъщност съответстват на колоните от таблицата.

```
public class Product
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
    public int Stock { get; set; }
}
```

В самата папка Data се намира и ProductContext класа. Той трябва да наследява DbContext. Тук ще се наложи да добавите и using директива, понеже класа DbContext е част от EntityFramework. Самият клас ще съдържа конструктор, в който ще има обръщение към конструктора на базовия клас, където за параметър се подава името (name атрибутът) от низа за връзка, който добавихме в App.config по-рано.

Освен това в конструктора ще имаме и свойство, което ще е от DbSet<Product>.

Кодът е както следва:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
public class ProductContext : DbContext
{
    public ProductContext()
        : base("name=ProductContext")
    {

    }
    public DbSet<Product> Products { get; set; }
}
```

С това сме готови с нашия слой за данни.

Бизнес слой

Слоят за бизнес логиката тук е напълно аналогичен с този в предното упражнение.

Тук ще имаме поле от тип ProductContext, което ще използваме в методите.

Методите като логика работят по абсолютно сходен начин с предното упражнение. Класът изглежда по следния начин:

```
class ProductBusiness
{
    private ProductContext productContext;

    public List<Product> GetAll()...

    public Product Get(int id)...

    public void Add(Product product)...

    public void Update(Product product)...

    public void Delete(int id)...
}
```

А методите са съответно:

```
public List<Product> GetAll()
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        return productContext.Products.ToList();
    }
}

public Product Get(int id)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        return productContext.Products.Find(id);

    }
}

public void Add(Product product)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        productContext.Products.Add(product);
        productContext.SaveChanges();

    }
}

public void Update(Product product)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {

        var item = productContext.Products.Find(product.Id);
        if (item != null)
        {
            productContext.Entry(item).CurrentValues.SetValues(product);
            productContext.SaveChanges();
        }

    }
}
```

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
public void Delete(int id)
{
    using (productContext = new ProductContext())
    {
        var product = productContext.Products.Find(id);
        if (product != null)
        {
            productContext.Products.Remove(product);
            productContext.SaveChanges();
        }
    }
}
```

Презентационен слой

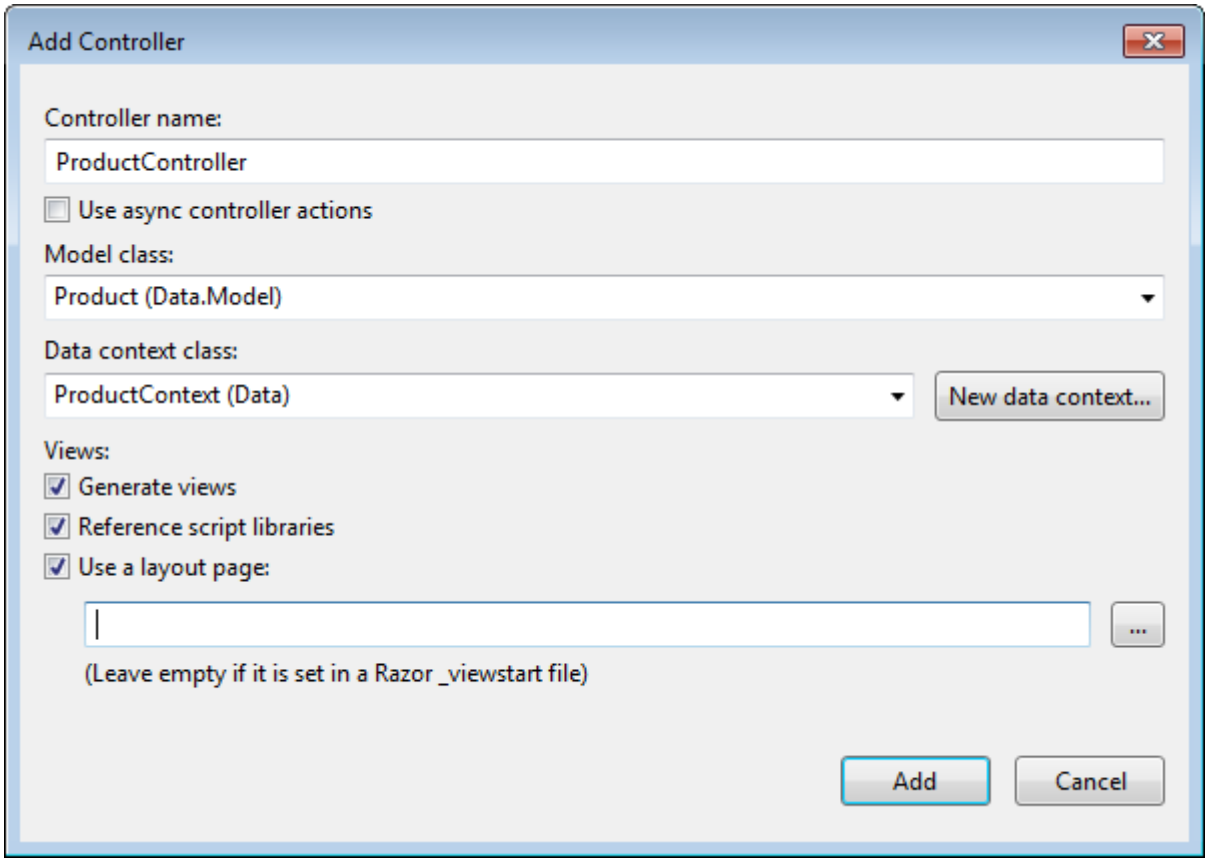
Уверете се, че сте създали успешно слоя за данни и бизнес слоя. Изпълнете команда Build за целия solution.

Ако всичко е наред, можем да пристъпим към реализация на нашия презентационен слой. За тази цел ще ползваме уеб интерфейс. Тук няма да се впускаме в подробности как да изменяте външния му вид или да направите допълнително модификации по него, а само ще покажем как се създава.

В ProductApp открийте папката Controllers. Чрез десен бутон изберете Add -> Controller. От опциите изберете MVC Controller with views, using Entity Framework.

След това трябва да зададете име на вашия контролер, а освен това трябва да зададете и клас на модела, както и клас на контекста:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).



Натиснете Add и оставете на Visual Studio само да свърши останалото за вас ☺

Употреба на приложението

След всичко това е време да видим нашето приложение в действие – за разлика от досегашните ни проекти тук на мястото за стартиране е изписано името на уеб браузър:

Натиснете бутона и стартирайте смело. Ще се отвори браузъра, в който ще фигурира адрес от вида http://localhost:2960/. Имайте предвид, че вместо 2960 е възможно при вас номерът на порта да е друг!

Към този адрес добавете думичката Product. Ще ви излезе страничка, в която са показани всички записи от базата данни с възможност за редакция /Edit/, подробности /Details/ и изтриване /Delete/. Това са CRUD операциите и те сега са налични чрез добре изглеждащ уеб интерфейс.

С това приключваме реализацията на презентационния ни слой и съответно това упражнение.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).